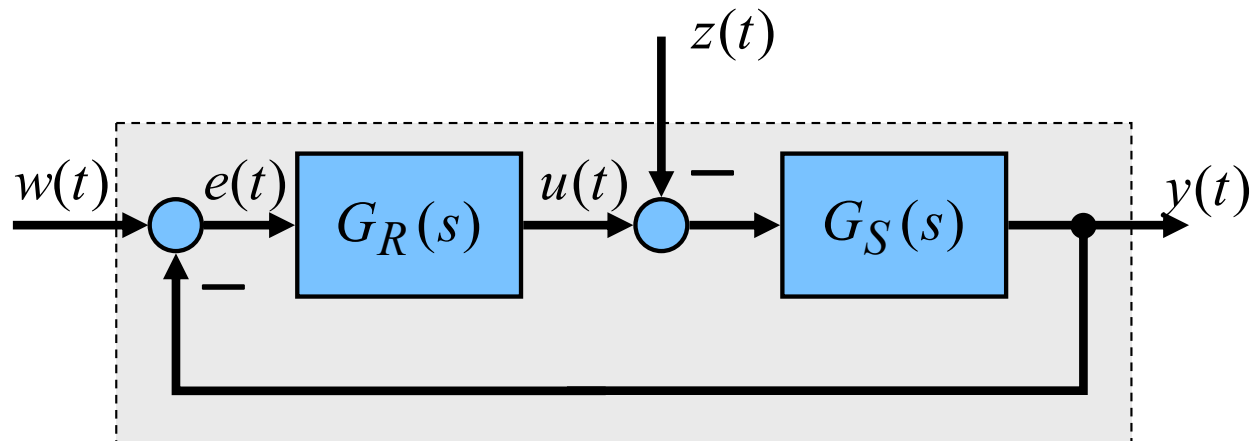


4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.1 Aufgabenstellung und Anforderungen an den Regelkreis



$G_S(s)$: Regelstrecke inkl. Stellglied und Messglied (bekannt)

$G_R(s)$: Regler (gesucht: Reglerstruktur und Reglerparameter)

Beispiele:

$$G_R(s) = K_P$$

Struktur: „P-Regler“, 1 Parameter:

$$K_P$$

$$G_R(s) = K_P + K_I \cdot \frac{1}{s}$$

Struktur: „PI-Regler“, 2 Parameter:

$$K_P, K_I$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.1 Aufgabenstellung und Anforderungen an den Regelkreis

Grundanforderungen

(1) Stabilität:

Der geschlossene Regelkreis muss stabil sein!

(2) Stationäre Genauigkeit:

Bei Führungs- und Störgrößen mit konstantem Endwert ($w(t) = w_0 \cdot \sigma(t)$, $z(t) = z_0 \cdot \sigma(t)$) muss die bleibende Regelabweichung 0 bzw. kleiner als eine Schranke ε sein.

(3) Dämpfung:

Der Regelkreis muss genügend gedämpft sein.
(Entfernung zur Stabilitätsgrenze: Betrags-, Phasenreserve)

(4) Schnelligkeit:

Der Regelkreis darf nicht zu langsam sein.

(5) Realisierbarkeit:

Das Stellglied (Aktor) muss die Stellgröße erzeugen können.
(Stellgrößenbegrenzung, Bandbreite)

Die Differenzordnung des Reglers muss ≥ 0 sein.

